Corridas MEIGA con la fuente ^{241}Am-Be: comparación de medios

y escalado al montaje blindado (373 272 neutrones en 5 minutos)

Jaime Betancourt

20 de octubre de 2026

Resumen

Se recuperaron del disco TOSHIBA tres corridas de MEIGA con la fuente ^{241}Am-Be: agua pura, 2.5 % y 10 % NaCl, con 1 637 458 neutrones cada una. Los neutrones se inyectaron verticalmente *por la tapa* del tanque. Se compararon los tres medios y cada evento se reponderó por su energía inicial para pasar del espectro sesgado del archivo de entrada al espectro ISO 8529. Con agua + 10 % NaCl, por neutrón incidente, la eficiencia de señal ($Q \geq 1$) sube de 36.4 % a 49.4 % y la carga media de 3.54 a 11.16 p.e.; las capturas en ^{35}Cl pasan a ser el 67 %. Para el montaje blindado (haz 35 % / halo 45 % / fondo 20 %), el haz se escaló con estas corridas y el halo y el fondo con la respuesta monoenergética de la Campaña 1, que usa la misma inyección por la tapa. En 5 minutos se esperan 88 287 (agua pura), 107 258 (2.5 %) y 136 065 (10 %) eventos con señal. Los resultados valen para inyección por la tapa; el montaje real irradia por el costado.

Índice

1. Corridas recuperadas **1**

2. Comparación de los tres medios **3**

2.1. Captura en agua pura (estimada) 5

3. Escalado al montaje blindado **5**

4. Histograma de carga y comparación con el detector prototipo **6**

5. Histogramas sin fondo y número de neutrones por medio **9**

6. Conclusiones **11**

1. Corridas recuperadas

El archivo `Simulacion-fuente-241AmBe.zip` (TOSHIBA, 178 GB) se extrajo en `/media/ubuntu/ADATAHD330/Simulacion-fuente-241AmBe/`: 178 archivos (504.5 GB), todos con el CRC verificado. Se omitieron dos zip internos que son copias de carpetas ya incluidas. Según el registro de MEIGA (`Flujo-AmBe241-*.txt`), las tres corridas tienen la misma configuración:

- Entrada: `Espectro-completo-neutrones-fuente-AmBe241.txt` completo (1 637 458 neutrones), el archivo analizado en el informe de la fuente: 437 energías discretas, con el sesgo por la densidad de puntos digitalizados.
- Inyección `eCircle`: disco de radio 0.2 m a $z = 1.5$ m, en vertical hacia abajo, que entra por la tapa del tanque ($R = 48$ cm, $H = 133$ cm).
- Geant4 10.7.p4, `QGSP_BERT_HP` sin S(α, β), detector `eSaltyWCD` con `impuritiesFraction` 0, 0.025 y 0.1.

- Agua pura: solo se conservan `output.json` (carga por evento) y archivos procesados de gammas y electrones; los archivos de pasos no están. 2.5 % y 10 %: datos completos (`rastreo-neutron-completo.txt`, `neutrones-capturados.txt`, `secondary-particles-neutron-capturado.txt`, etc.).

Procesamiento. `scripts/extraer_carga.py` lee la carga y la energía inicial de cada evento en `output.json`. `scripts/procesar_pasos.sh` resume cada evento del archivo de pasos de neutrones (un evento empieza en la traza 1, paso 1, e incluye los neutrones secundarios). Las capturas por evento suman exactamente las líneas de `neutrones-capturados.txt` (1 002 377 y 1 082 920). El núcleo de cada captura se toma del residuo registrado en la misma posición: no queda ninguna captura sin núcleo. El orden y la energía de los eventos coinciden entre `output.json` y los archivos de pasos.

Reponderación al espectro ISO. A cada una de las 437 energías E_j (con n_j eventos) se le asigna la probabilidad ISO 8529 de su celda, delimitada por los puntos medios con sus vecinas, y cada evento recibe el peso $w_j = P_{\mathrm{ISO}}(\mathrm{celda}_j)/(n_j/N)$. La energía media pasa de 4.064 a 4.211 MeV, igual a la del ISO digitalizado (4.211 MeV), con un número efectivo de eventos de 1 331 899 (Fig. 1).

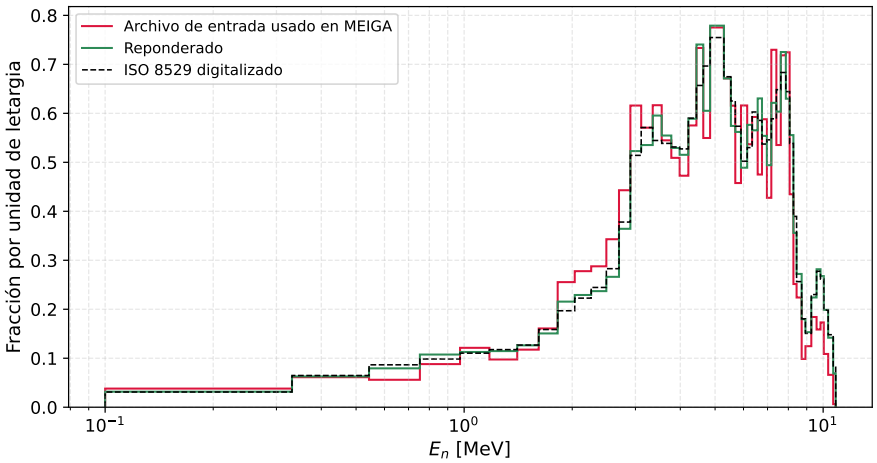


Figura 1: Espectro de los neutrones simulados (rojo), tras la reponderación (verde) y espectro ISO 8529 (negro).

2. Comparación de los tres medios

Cuadro 1: Resultados por neutrón incidente. "Archivo": espectro simulado tal cual; "ISO": reponderado. †Agua pura: sin archivos de pasos; η_{cap} estimada (§2.1).

	Agua pura	Agua + 2.5 % NaCl	Agua + 10 % NaCl
$\varepsilon(Q \geq 1)$ archivo [%]	36.13	41.88	49.12
$\varepsilon(Q \geq 1)$ ISO [%]	36.44	42.16	49.38
$\varepsilon(Q \geq 3)$ ISO [%]	17.99	27.31	37.78
$\varepsilon(Q \geq 20)$ ISO [%]	0.303	3.957	8.070
$\langle Q \,\vert\, Q \geq 1\rangle$ ISO [p.e.]	3.54	7.79	11.16
η_{cap} archivo [%]	—	61.22	66.13
η_{cap} ISO [%]	56.9±2.6†	61.25	66.16
Capturas por neutrón (ISO)	—	0.6125	0.6616
P(señal | captura) [%]	—	66.2	71.9
P(señal | sin captura) [%]	—	3.7	4.7
Capturas en H [%]	100	63.7	31.2
Capturas en ^{35}Cl / ^{37}Cl [%]	—	35.5 / 0.11	67.4 / 0.22
Capturas en ^{23}Na [%]	—	0.58	1.11
Gammas por captura	—	1.65	2.25
Profundidad de captura, mediana [cm]	—	9.4	9.6
Colisiones elásticas hasta la captura	—	80	53
Primario: escapa / captura / inelástica [%]	—	31.1 / 59.7 / 9.2	26.6 / 63.6 / 9.8

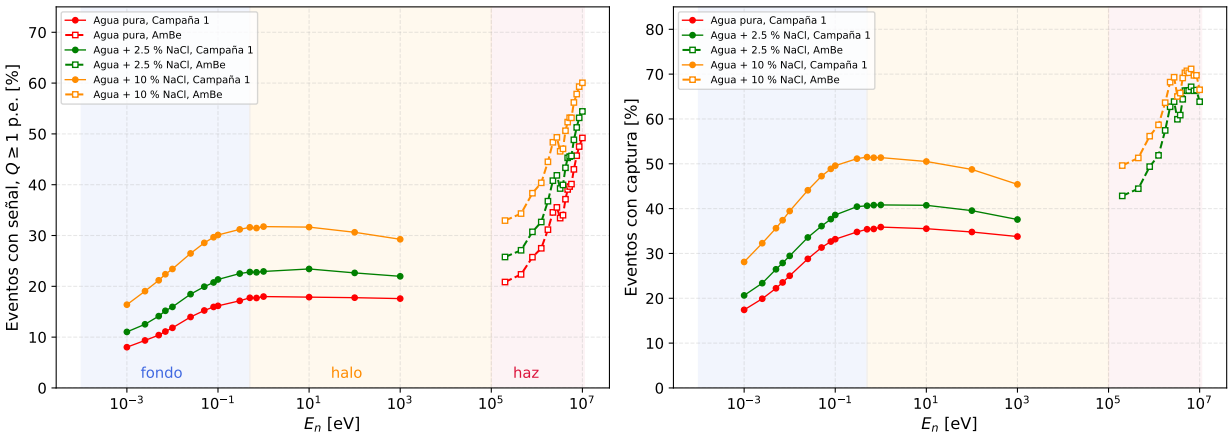


Figura 2: Eficiencia de señal y fracción de eventos con captura frente a la energía del neutrón: Campaña 1 (puntos llenos, 1 meV–1 keV) y corridas Am-Be en bandas de energía inicial (cuadros abiertos). Bandas de color: rangos del fondo, el halo y el haz del montaje blindado.

- **La reponderación cambia poco.** La eficiencia sube 0.3–0.4 puntos y la carga media menos del 2 %: la respuesta varía suavemente con E entre 1 y 10 MeV, así que el sesgo de energía del archivo apenas se nota en estos observables.
- **Efecto del NaCl.** Frente a agua pura, la eficiencia $Q \geq 1$ sube un factor 1.16 (2.5 %) y 1.36 (10 %). Las señales grandes ($Q \geq 20$) suben ×13 y ×27: las cascadas del ^{36}Cl (8.58 MeV) producen más luz que el gamma de 2.224 MeV del hidrógeno.
- **Coherencia con la Campaña 1.** La carga media de los eventos con señal (3.54 / 7.79 / 11.16 p.e.) es parecida a la de la Campaña 1 a 1 eV–1 keV (3.17 / 7.47 / 10.58 p.e.): la luz por captura no depende de la energía inicial. Por eso tiene sentido combinar las dos campañas en el escalado.

- **Neutrones rápidos.** Con inyección por la tapa, se capturan más que los térmicos (61–66 % frente a 35–48 %): un neutrón de unos MeV penetra 10 cm antes de termalizarse (mediana de profundidad 9.5 cm, Fig. 3) y tiene menos probabilidad de volver a salir por la tapa. Además, el 9–10 % de los primarios sufre una interacción inelástica, que aporta gammas de desexcitación y explica que $P(\text{señal} \,|\, \text{sin captura}) \approx 4$–$5$ %.
- **Núcleo de captura.** La fracción en ^{35}Cl (35.5 y 67.4 %) coincide con la de las corridas de 500 MeV (35.8 y 67.7 %), y se repite el exceso de la línea de 8.58 MeV ya identificado en G4NeutronHP (Fig. 4).

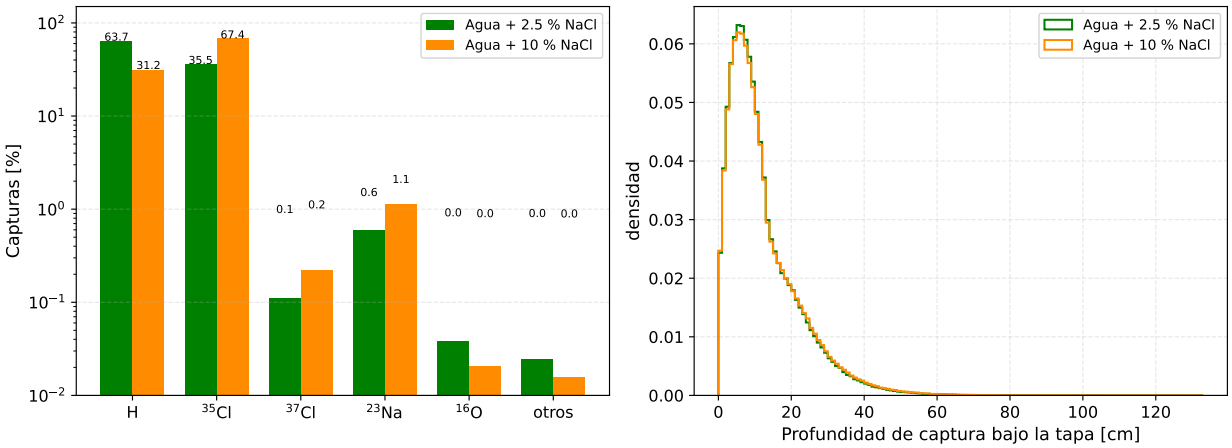


Figura 3: Núcleo de captura y profundidad de captura del neutrón primario bajo la tapa (NaCl).

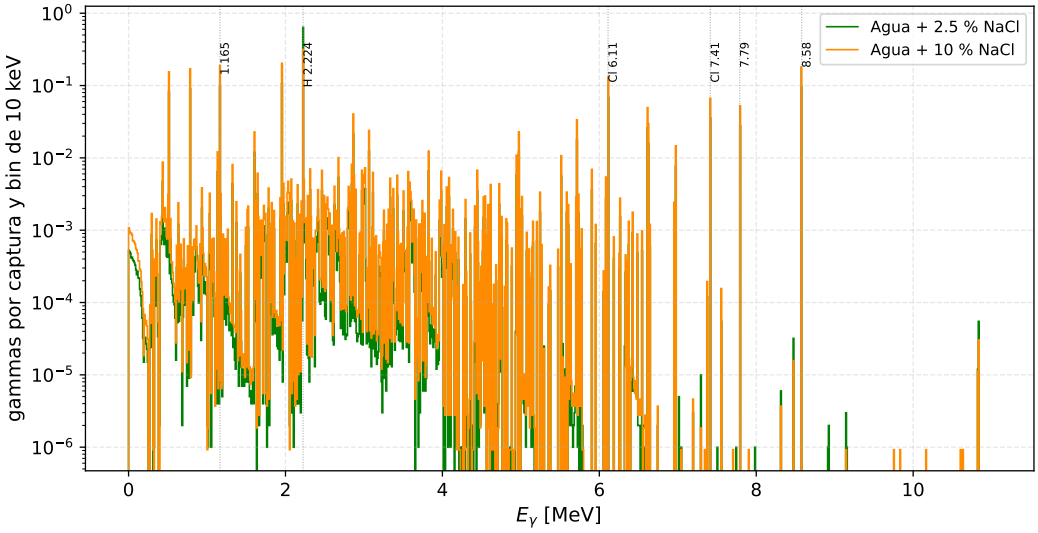


Figura 4: Energía inicial de los gammas de captura (por captura, bins de 10 keV).

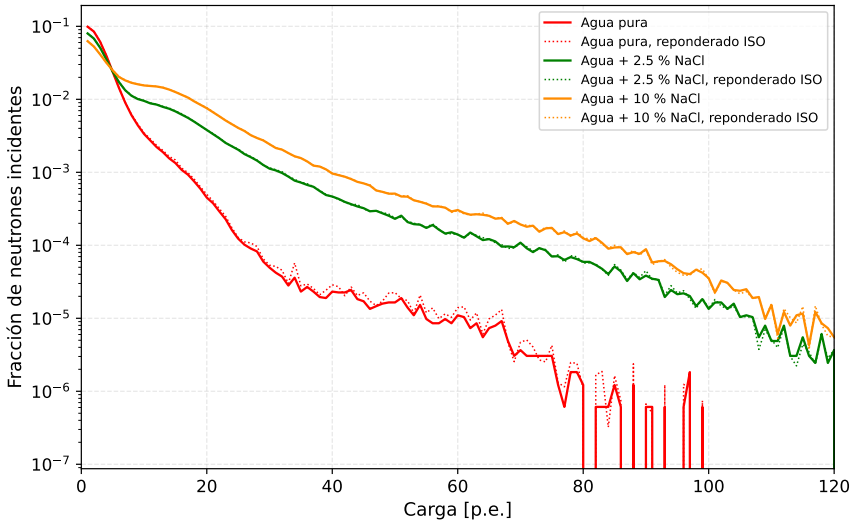


Figura 5: Distribución de carga por neutrón incidente, sin reponderar y reponderada al ISO.

2.1. Captura en agua pura (estimada)

Sin archivos de pasos, la fracción de eventos con captura del haz en agua pura se estima de dos formas: (A) a partir de la eficiencia medida, $\varepsilon = P(s|c)\,\eta + P(s|\bar{c})(1-\eta)$, con $P(s|\bar{c})$ de 2.5 % y $P(s|c)$ de la Campaña 1 corregida por el cociente Am-Be/Campaña 1 de 2.5 %: $\eta = 59.4$ %; (B) escalando la η de 2.5 % con el cociente agua pura/2.5 % de la Campaña 1: $\eta = 54.3$ %. Se adopta $\eta_{\mathrm{cap}} = (56.9 \pm 2.6)$ %.

3. Escalado al montaje blindado

Método. Para cada componente c y observable X (eventos con señal, capturas, carga total), $N_X = N_c\,\langle X\rangle_c$:

- Haz (130 711 n): $\langle X\rangle$ de las corridas Am-Be reponderadas al ISO.
- Halo (167 963 n, 0.5 eV–100 keV, $1/E$) y fondo (74 598 n, 10^{-4}–0.5 eV, maxwelliano a $kT = 25.3$ meV): respuesta de la Campaña 1 (16 energías, 100 000 neutrones cada una, misma inyección por la tapa) promediada con el espectro de la componente, con interpolación lineal en $\log E$ y valor constante fuera de la malla (1 meV–1 keV). Por encima de 1 keV la respuesta es casi plana, así que la extrapolación hasta 100 keV cambia los resultados menos del 1 %. Los medios de la Campaña 1 que se usan son agua pura, 2.5 % y 10 %.

Cuadro 2: Respuesta de la Campaña 1 promediada con el espectro de cada componente (por neutrón incidente).

Medio	Componente	$\varepsilon(Q \geq 1)$ [%]	η_{cap} [%]	$P(s\|c)$ [%]	$\langle Q\|Q \geq 1\rangle$	$\varepsilon(Q \geq 20)$ [%]
Agua pura	Halo (0.5 eV–100 keV, $1/E$)	17.72	34.59	51.2	3.17	0.038
Agua pura	Fondo (10^{-4}–0.5 eV, Maxwell)	14.61	30.11	48.5	3.20	0.033
Agua + 2.5 % NaCl	Halo (0.5 eV–100 keV, $1/E$)	22.51	39.03	57.7	7.47	1.947
Agua + 2.5 % NaCl	Fondo (10^{-4}–0.5 eV, Maxwell)	19.24	34.95	55.0	7.46	1.653
Agua + 10 % NaCl	Halo (0.5 eV–100 keV, $1/E$)	30.34	47.90	63.4	10.58	4.500
Agua + 10 % NaCl	Fondo (10^{-4}–0.5 eV, Maxwell)	27.57	45.72	60.3	10.47	4.044

Cuadro 3: Escalado a los 373 272 neutrones que entran al tanque en 5 min (1 Ci, montaje blindado). †Captura del haz en agua pura estimada.

Medio	Comp.	N	ε [%]	Señal ($Q \geq 1$)	Capturas	$\langle Q \rangle$ [p.e.]	Carga total [p.e.]	$Q \geq 20$
Agua pura	Haz	130 711	36.4	47 627	74 310†	3.54	168 555	395
	Halo	167 963	17.7	29 765	58 104	3.17	94 501	63
	Fondo	74 598	14.6	10 895	22 463	3.20	34 815	24
	Total	373 272	23.7	**88 287**	154 877†	3.37	**297 872**	483
Agua + 2.5 % NaCl	Haz	130 711	42.2	55 103	80 064	7.79	429 520	5 173
	Halo	167 963	22.5	37 806	65 555	7.47	282 339	3 271
	Fondo	74 598	19.2	14 350	26 072	7.46	107 038	1 233
	Total	373 272	28.7	**107 258**	171 691	7.63	**818 897**	9 676
Agua + 10 % NaCl	Haz	130 711	49.4	64 545	86 479	11.16	720 305	10 548
	Halo	167 963	30.3	50 955	80 462	10.58	539 175	7 558
	Fondo	74 598	27.6	20 566	34 103	10.47	215 306	3 017
	Total	373 272	36.5	**136 065**	201 044	10.84	**1 474 786**	21 122

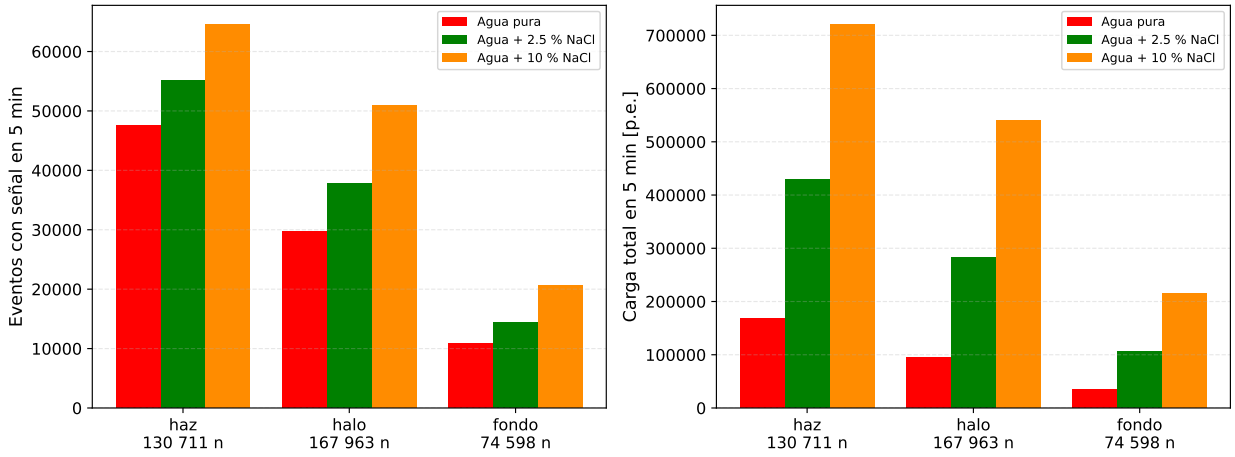


Figura 6: Eventos con señal y carga total en 5 min por componente.

Resultado. En 5 minutos se esperan 88 287, 107 258 y 136 065 eventos con señal (294, 358 y 454 s^{-1}). Frente a agua pura, el NaCl multiplica los eventos con señal por 1.21 (2.5 %) y 1.54 (10 %), la carga total por 2.75 y 4.95, y los eventos con $Q \geq 20$ p.e. por 20 y 44. El haz aporta el 35 % de los neutrones, pero 47–54 % de las señales y 49–57 % de la carga, porque sus neutrones rápidos se capturan más adentro. Las incertidumbres estadísticas son $\lesssim 1$ %; dominan las sistemáticas del modelo.

Salvedades. (1) Todas las corridas usadas inyectan los neutrones por la tapa, mientras que el montaje real irradia por el costado a media altura. La geometría cambia la fracción que escapa y, sobre todo, la carga, porque el PMT está en la tapa. Los valores absolutos son una *estimación*; los cocientes NaCl/agua pura son más robustos. (2) El haz no incluye la degradación de energía al cruzar los 10 cm de plomo. (3) Las fracciones 35/45/20 % y la normalización ($T_{\mathrm{Pb}} = 0.313$) son hipótesis del modelo del montaje. (4) En agua pura la captura del haz está estimada. (5) Las corridas no usan S(α, β), igual que la Campaña 1. (6) MEIGA trata cada neutrón como un evento aislado: a 1 200 n/s y $\tau \sim 0.1$–0.2 ms, en el detector real se apilan unos 0.1–0.3 neutrones por ventana de captura. Para la cifra definitiva hay que correr en MEIGA el archivo de 373 272 neutrones del montaje (inyección por el costado).

4. Histograma de carga y comparación con el detector prototipo

Histograma simulado. El archivo `histogramas_comparados.txt` que usa el notebook `analisis-datos-Flujo-Completo-Bga.ipynb` (TOSHIBA, `Detector-prototipo/Nuevo-analisis/`) es *exactamente* el histograma de carga de las tres corridas Am-Be (bins de 1 p.e., 591 639 / 685 718

/ 804 279 eventos con $Q \geq 1$). Para el montaje de 5 min se construyó el histograma esperado $h_{5\mathrm{min}} = 130\,711\, h_{\mathrm{haz}}^{\mathrm{ISO}} + 167\,963\, h_{\mathrm{halo}} + 74\,598\, h_{\mathrm{fondo}}$, con los histogramas de la Campaña 1 plegados con el espectro de cada componente (`resultados/histograma_carga_simulado.tsv`, Fig. 7).

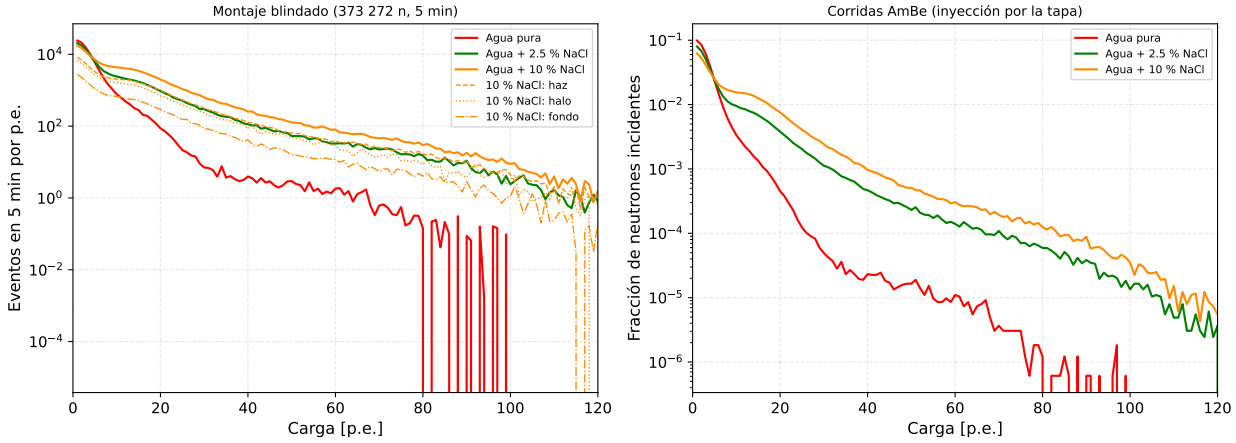


Figura 7: Histograma de carga simulado. Izquierda: montaje blindado en 5 min, con el desglose por componente para 10 % NaCl. Derecha: corridas Am-Be por neutrón incidente.

Datos experimentales. Seis tomas LAGO (fuente + fondo y fondo, por medio). La carga por pulso se calculó con el mismo algoritmo del notebook: traza de 32 muestras, ventana positiva que contiene la muestra 8, pico > 1200 ADC y suma de la ventana. Se reproducen exactamente sus conteos (por ejemplo, agua pura: 194 459 y 79 682 pulsos). Datos de cada toma:

	Agua pura		2.5 % NaCl		10 % NaCl	
	fuente	fondo	fuente	fondo	fuente	fondo
Duración [s]	300	300	300	299	240	299
Pulsos con carga	194 459	79 682	663 709	88 827	1 875 731	145 522
Umbral T1 [ADC]	800		1000		1080	
HV leído [V]	827	813	830	828	878	877
Pico de muones del fondo [p.e.]	162		154		154	

Observaciones sobre el notebook. (1) La toma con fuente en 10 % dura 240 s y su fondo 299 s, pero el notebook resta los conteos sin normalizar por tiempo. Aquí la resta es $(h_n/t_n - h_f/t_f) \times 300$ s; en este caso el efecto es pequeño (1.6 %), porque la fuente domina. (2) En el notebook la simulación se multiplica por un factor arbitrario de 0.3 y el agua pura se desplaza −1500 ADC; aquí se usa la normalización absoluta. (3) El umbral de disparo y la HV cambian entre medios, pero el pico de muones del fondo cae en el mismo sitio (154–162 p.e., ±5 %), así que la calibración de 3.95 p.e. por 1000 ADC vale para los tres medios.

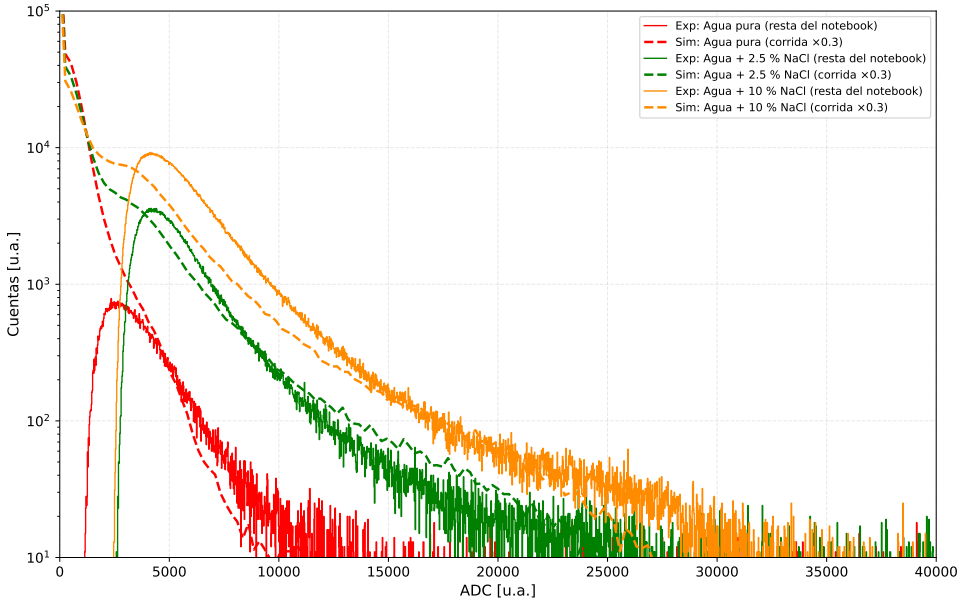


Figura 8: Reproducción de la figura del notebook: ADC, simulación de la corrida ×0.3, agua pura desplazada −1500 ADC.

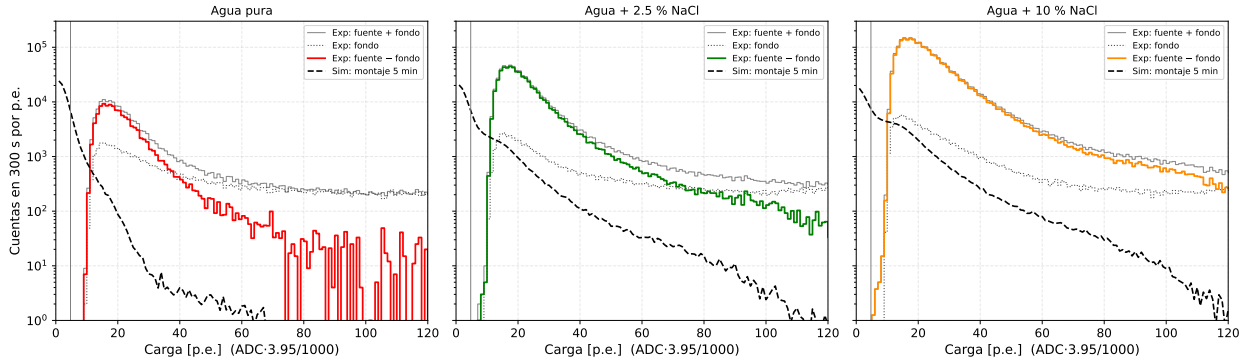


Figura 9: Experimento (fuente, fondo y fuente − fondo normalizado a 300 s) frente a la simulación del montaje de 5 min, en p.e. La línea vertical marca el corte de 1200 ADC.

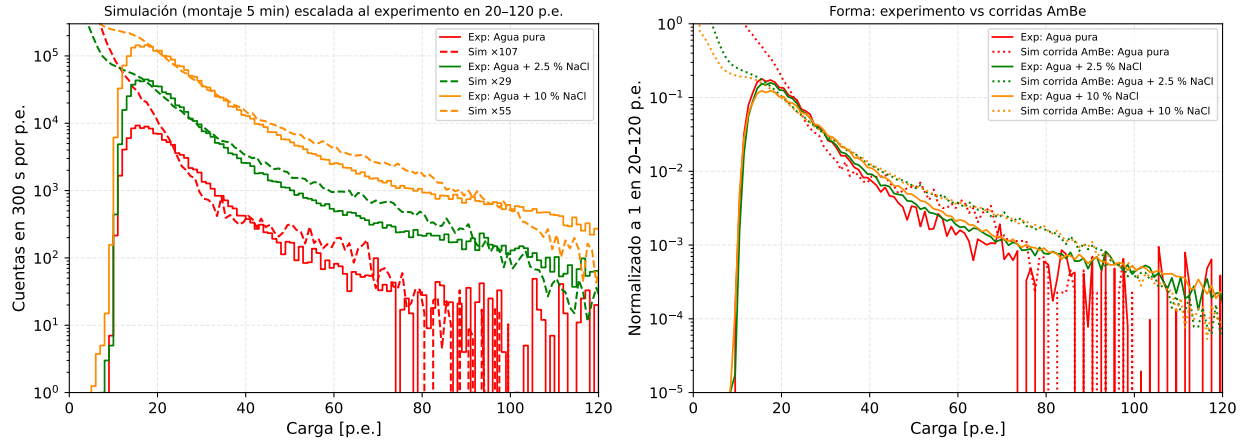


Figura 10: Izquierda: simulación del montaje escalada al experimento en 20–120 p.e. Derecha: comparación de forma (normalizada en 20–120 p.e.).

Cuadro 4: Cuentas netas en 5 min por encima de un umbral de carga: experimento frente a la simulación del montaje.

	Agua pura	2.5 % NaCl	10 % NaCl
Exp. neto, $Q \geq 10$ p.e.	114 770	574 576	2 198 474
Sim. montaje, $Q \geq 10$ p.e.	4 038	27 294	55 690
Exp./Sim. ($Q \geq 10$)	28	21	39
Exp. neto, $Q \geq 20$ p.e.	52 345	282 848	1 173 777
Neutrones incidentes equivalentes ($Q \geq 10$)	10.6 M (1.6 %)	7.9 M (1.2 %)	14.7 M (2.2 %)

Resultados.

1. **Normalización absoluta.** Por encima de 10 p.e. el experimento tiene 28 / 21 / 39 veces más cuentas netas que el montaje modelado (373 272 neutrones). Para reproducirlas harían falta ∼8–15 millones de neutrones incidentes en 5 min, es decir, el 1.2–2.2 % de lo que emite 1 Ci, frente al 0.056 % del modelo blindado (y el 30 % de la fuente desnuda). O bien el blindaje real deja pasar unas 20–40 veces más neutrones que el modelo, o la actividad o la geometría de la fuente son otras.

2. **Forma.** En 2.5 % y 10 % NaCl la forma simulada sigue a la experimental entre 20 y 60 p.e. (Fig. 10). En agua pura la simulación cae mucho más rápido que el experimento: el espectro experimental de agua pura tiene casi la misma forma que el de NaCl. Eso apunta a una componente de la señal experimental que no depende del medio y que la simulación no incluye, por ejemplo los gammas de 4.44 MeV de la fuente que atraviesan el plomo, o neutrones rápidos que entran por el costado.

3. **Efecto del NaCl.** Las cuentas netas con $Q \geq 20$ p.e. crecen ×5.4 (2.5 %) y ×22.4 (10 %) en el experimento, frente a ×20 y ×44 en la simulación. El signo y el orden se reproducen; la magnitud no, en parte por el exceso de señal en agua pura del punto anterior.

4. Por debajo de ∼12 p.e. no se puede comparar: el corte de 1200 ADC en el pico elimina los pulsos pequeños del experimento.

5. Histogramas sin fondo y número de neutrones por medio

Origen. Las curvas "sin fondo" del autor están en `Detector-prototipo/Comparacion-robusta-fondo-neutrones-\{agua-pura,A25NaCl,agua-10NaCl\}/Diferencia-datos-A-*.dat`. Método: para cada disparo, la línea base es la mediana de las 20 primeras muestras y la carga es la suma de la parte positiva de las 32 muestras; se cuentan todos los disparos, sin corte; 6000 bins entre 10 y 60 000 ADC; diferencia = fuente − fondo. `scripts/histogramas_sin_fondo.py` (con `scripts/carga_robusta.awk`) reproduce los tres archivos **exactamente** (diferencia 0 en todos los bins, Fig. 11). La curva original de 10 % corresponde a 240 s de fuente menos 299 s de fondo; aquí las tres se normalizan por tiempo a 300 s (Fig. 12).

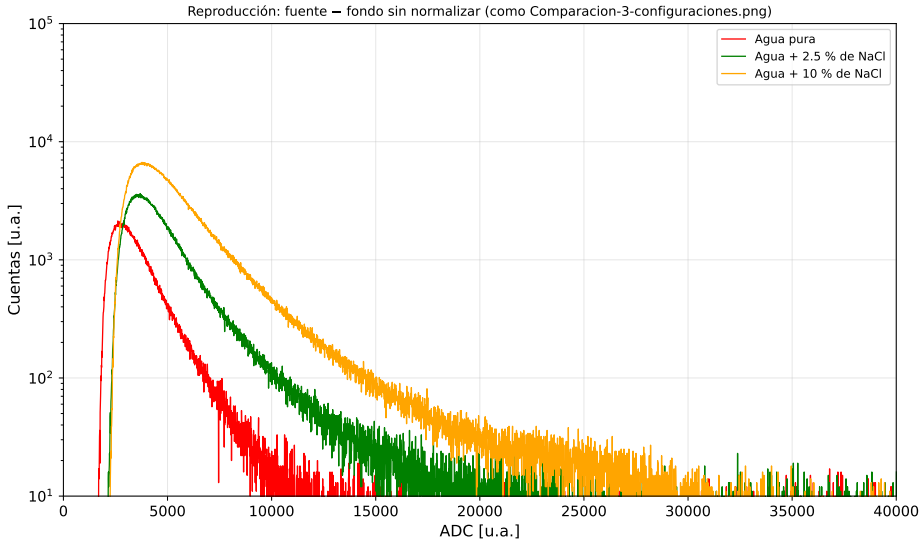


Figura 11: Reproducción de los histogramas sin fondo del autor (fuente − fondo sin normalizar, en ADC).

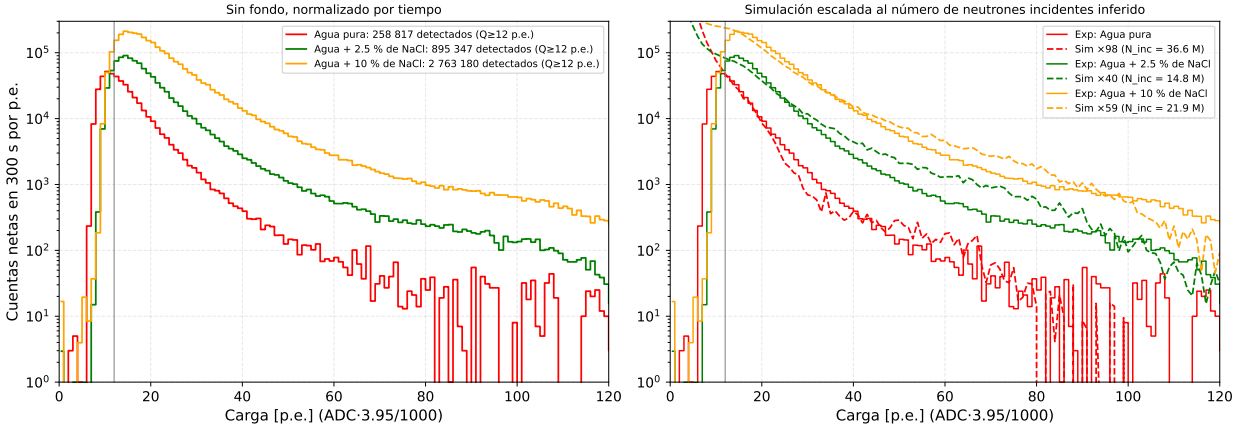


Figura 12: Izquierda: histogramas sin fondo normalizados a 300 s, en p.e. Derecha: simulación del montaje escalada al número de neutrones incidentes inferido para cada medio. La línea vertical marca el umbral de 12 p.e.

Neutrones por medio. Detectados = pulsos netos con $Q \geq 12$ p.e., por encima del codo de disparo de los tres medios. Incidentes = detectados / eficiencia simulada por neutrón incidente (respuesta del montaje: haz + halo + fondo). Capturados = incidentes × capturas por neutrón simuladas.

Cuadro 5: Neutrones en 5 min (300 s) por medio, a partir de los histogramas sin fondo.

	Agua pura	2.5 % NaCl	10 % NaCl
Disparos netos totales (sin umbral)	438 560	985 079	2 924 148
Detectados ($Q \geq 12$ p.e.)	**258 817**	**895 347**	**2 763 180**
Tasa de detección [s^{-1}]	863	2 984	9 211
Eficiencia simulada por neutrón incidente [%]	0.71	6.07	12.62
Incidentes (insertados)	**36.6 M**	**14.8 M**	**21.9 M**
% de lo emitido por 1 Ci	5.5	2.2	3.3
Capturados	**15.2 M**	**6.8 M**	**11.8 M**
Detectados con captura	231 993 (90 %)	885 179 (99 %)	2 749 002 (99 %)
Carga media detectados: medida / simulada [p.e.]	18.2 / 17.0	20.6 / 22.5	23.2 / 23.0
Pico de muones del fondo [p.e.]	154	138	146

Interpretación.

- **Forma.** Con este método la forma del espectro coincide con la simulación en los tres medios, también en agua pura (la carga media difiere menos del 10 %). Casi toda la señal detectada viene de capturas: 90 % en agua pura y 99 % con NaCl.
- **Número de incidentes.** Con la misma fuente, el número de neutrones que entran al tanque debería ser igual en los tres medios, pero sale 36.6 / 14.8 / 21.9 M. Si cada medio se calibra con su propio pico de muones, los valores cambian menos del 7 %, así que la diferencia no se debe a la calibración. Las tomas son de fechas distintas, con otro umbral y otra HV: es posible que la geometría o la posición de la fuente hayan cambiado. En agua pura puede contribuir además una señal de la fuente que no es captura de neutrones (gammas de 4.44 MeV).
- **Valor absoluto.** Entran entre 15 y 37 millones de neutrones en 5 min (2–5 % de 1 Ci), 40–100 veces más que los 373 272 del modelo blindado: el blindaje real deja pasar muchos más neutrones de lo supuesto.

6. Conclusiones

1. Las tres corridas Am-Be (1 637 458 neutrones cada una) están completas y se recuperaron con el CRC verificado. En agua pura solo se conservan la carga por evento y los archivos procesados de gammas y electrones.
2. Reponderar al espectro ISO cambia la eficiencia y la carga menos del 2 % relativo: los resultados anteriores con el archivo sesgado siguen siendo válidos para estos observables.
3. El NaCl aumenta la eficiencia por neutrón ($\times 1.36$ al 10 %) y, sobre todo, las señales grandes ($\times 27$ en $Q \geq 20$), gracias a la captura en ^{35}Cl.
4. Escalado al montaje blindado (373 272 neutrones en 5 min): 88 287 / 107 258 / 136 065 eventos con señal y 297 872 / 818 897 / 1 474 786 p.e. de carga total (agua pura / 2.5 % / 10 %), con la salvedad de la inyección por la tapa.
5. Histogramas sin fondo del prototipo (5 min, $Q \geq 12$ p.e.): 258 817 / 895 347 / 2 763 180 neutrones detectados, 36.6 / 14.8 / 21.9 M incidentes y 15.2 / 6.8 / 11.8 M capturados (agua pura / 2.5 % / 10 %). La forma coincide con la simulación; el número de incidentes no es el mismo en los tres medios.